# අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2017
## க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2017

විෂයය අංකය / பாட இலக்கம் 09 — විෂයය / பாடம் ජීව විද්‍යාව

## ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம் - I පත්‍රය/பத்திரம் I

| ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல. | පිළිතුරු අංකය / விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல. | පිළිතුරු අංකය / விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல. | පිළිතුරු අංකය / விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல. | පිළිතුරු අංකය / விடை இல. | ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல. | පිළිතුරු අංකය / விடை இல. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 1 | 11. | 3 | 21. | 5 | 31. | 3 | 41. | 3 |
| 02. | 2 | 12. | 1 හෝ 2 | 22. | 2 | 32. | 1 | 42. | 2 |
| 03. | 1 | 13. | 3 | 23. | 1 | 33. | 5 | 43. | 1 |
| 04. | 4 | 14. | 5 | 24. | 5 | 34. | 5 | 44. | 2 |
| 05. | 2 හෝ 5 | 15. | 3 | 25. | 5 | 35. | 2 | 45. | 2 |
| 06. | 2 | 16. | 4 | 26. | 5 | 36. | 1 | 46. | 1 |
| 07. | 3 | 17. | 3 | 27. | 1 | 37. | 3 | 47. | 3 |
| 08. | 1 | 18. | 5 | 28. | 3 | 38. | 2 | 48. | 1 |
| 09. | 4 | 19. | 5 | 29. | 1 | 39. | 3 | 49. | 3 |
| 10. | 1 | 20. | 1 | 30. | 1 | 40 | 3 | 50 | 1 |

විශේෂ උපදෙස් විසිඳ අනුවැකුත්තල් — එක් පිළිතුරකට ලකුණු / ஒரு சரியான விடைக்கு 01 — බැගින් / புள்ள வீதம் 50

මුළු ලකුණු / மொத்தப் புள்ளிகள் 1×50 = 50

# අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර ( උසස්පෙළ) විභාගය - 2017

## 09 - ජීව විද්‍යාව- II

## ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

### A කොටස – ව්‍යුහගත රචනා

1. (A) (i) ද්‍රාවකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අමතරව සජීවීන් තුළ ජලය මඟින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන කෘත්‍ය මොනවා ද?

- ප්‍රාක් ප්ලාස්මයේ/ සෛල ප්ලාස්මයේ සංඝටකයක් වීම.
- ප්‍රතික්‍රියකයක් වීම.
- ශුනතාව පවත්වා ගැනීම.

$3 \times 2^1/_2$

(ii) ජීවයට වැදගත් වන ගුණාංග රැසක් ජලය සතු ය. මේවායින් සමහරක් ජලජ ජීවීන් සඳහා විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. එවැනි ගුණාංග **තුනක්** සඳහන් කර, ඒ එක් එක් ගුණාංගයේ කාර්යභාරය පුදුසු නිදසුනක් සමඟින් දක්වන්න.

(a) ගුණාංගය : අධික පෘෂ්ඨීක ආතතිය
කාර්යභාරය : සමහර ජලජ කෘමීන්ට වාසස්ථාන සැපයීම
නිදසුන : දිය ලිස්සන්නා

(b) ගුණාංගය : අධික විලයනයේ ගුප්තතාපය
කාර්යභාරය : ජලාශ/ ජලීය පද්ධති මිදීම සඳහා ඉතා විශාල තාප ප්‍රමාණයක් වැය කළ යුතු වීම
නිදසුන : ජලාශවල/ ජලීය පද්ධතිවල ජලය පහසුවෙන් ඉක්මණින් අයිස් බවට පත් නොවීම

(c) ගුණාංගය : ජලය මිදීමේදී සිදුවන පරිමාවේ අසමාකාර ප්‍රසාරණය
කාර්යභාරය : අයිස් ජලය මත පාවීම හා ද්‍රව ජලය පතුලේ ඉතිරිවීම/ ජලීය පද්ධති සම්පූර්ණයෙන්ම සන තත්ත්වයට පත් නොවීම.
නිදසුන : ශීත සෘතුවේදී ජලජ ජීවීන්ට ජලය තුළ ජීවත් වීමේ හැකියාව

(*) ගුණාංගය : පාරදෘෂ්‍ය වීම
කාර්යභාරය : ආලෝකයට විනිවිද යාමට ඉඩ දීම
නිදසුන : ජලජ හාක හා ඇල්ගේවලට ජලය තුළ සැලකිය යුතු තරම් ගැඹුරෙහි වැඩීමට ඉඩ සැලසීම/ නිමග්න ශාක හා ඇල්ගේ තිබීම

ඕනෑම (3x3) $\times 2^1/_2$

(B) (i) සෛල වාදයේ සංකල්ප තුන සඳහන් කරන්න.

- සියළු ජීවීන් එක් සෛලයකින් හෝ සෛල කිපයකින් තැනී ඇත.
- ජීවීන්ගේ මූලික ව්‍යුහමය හා කර්තව්‍යමය ඒකකය සෛලයයි.
- සියළු සෛල හට ගන්නේ පෙර පැවති සෛල වලිනි.

$3 \times 2^1/_2$

(ii) ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සෛලවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණවලින් වෙනස් වන, යුන්‍යෂ්ටික සෛලවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ මොනවා ද?

- සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් ඇත.
- පටලමය ඉන්ද්‍රියිකා/ ගෝල්ගි දේහ/ හරිතලව/ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා/ලයිසොසෝම්/පොරොක්සිසෝම්/ග්ලයොක්සිසෝම/කෂුද්‍ර දේහ/ අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා ඇත.
- 80S රයිබොසෝම ඇත.
- සෛල සැකිල්ල ඇත.

$4 \times 2^1/_2$

(iii) විදුරු කදාවක් මත තංවත ලද ලූනු අපිචර්මීය සිවියක් සහ ආලෝක අණ්වීක්ෂයක් ශිෂ්‍යයකුට ලබා දෙන ලදී. ආලෝක අණ්වීක්ෂය තුළින් ලූනු අපිචර්මීය සෛලවල හැඩය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දක්වන්න.

- අන්වීක්ෂයේ වේදිකාව මත කදාව තැබීම
- අවබල අවතෙත ස්ථාන ගත කිරීම
- කදාව චලනය කර අධ්‍යයනය සඳහා නිදර්ශකය ස්ථාන ගත කිරීම.
- උපනෙත තුළින් බලමින් මෙය සිදු කිරීම අවශ්‍යය.
- (පැහැදිලි දර්ශනයක් සඳහා) ප්‍රශස්ථ ආලෝකයක් නිදර්ශකයට ලබා දීම සඳහා දර්පනය/සකස් කිරීම්.
- ප්‍රතිබිම්බය හැකි තරමින් පැහැදිලිව ලබා ගැනීම.
- මෙය කළ යුත්තේ දළ සැකසුම/ සීරුමාරුව යොදා ගනිමිනි.

$7 \times 2^1/_2$

(C) (i) මොලස්කාවන්ගේ දක්නට ලැබෙන වර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

(a) හිස (b) වූෂකර (c) ශ්‍රාණිකා යුගල් දෙක
(d) කවචය (e) පාර්ශ්වීය ව පැතලි දේහය

පහත සඳහන් එක් එක් සත්ත්වයාගේ ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කුමන වර්ග ද යන්න අදාළ අක්ෂර භාවිත කර දක්වන්න.

කම්බෙල්ලා : ..... a, c .....

මට්ටියා : ..... d, e .....

*Chiton* : ..... a, d .....

බිවල්ලා : ..... a, b .....

$8 \times 2^1/_2$

(ii) සමාංගපුච්ඡ පෞච්ඡ වර්ගයකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට භාවිත කළ හැකි, විෂමාංගපුච්ඡ පෞච්ඡ වර්ගය දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ඉහළ ඛණ්ඩිකාව, පහළ ඛණ්ඩිකාවට වඩා විශාල වීම.
- කශේරුව ඉහළ ඛණ්ඩිකාවට විහිදීම.

$2 \times 2^1/_2$

(iii) නිමීලක පටලයක් යනු කුමක් ද?

- ඇස මතුපිටින් වලනය වන / ඇස ආවරණය කරන පාරදෘශ්‍ය තුනී පටලයකි/ තෙවැනි ඇසිපියයි.

$1 \times 2^1/_2$

(iv) (a) පරිණත අවස්ථාවේදී දිගු වලිඟයක් දරන උභයජීවියකු නම් කරන්න.

- සැලමැන්දරාවා

$1 \times 2^1/_2$

(b) කට්ලස්සකුගෙන් වෙන් කර හඳුනාගැනීමට භාවිත කළ හැකි ඉහත (a)හි නම් කළ සත්ත්වයා සතු ප්‍රධාන බාහිර ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

- සිනිදු සම/ තෙතමනය සහිත සම/ කොරළ රහිත වීම/ බාහිර කන් විවරයක් නොමැති වීම. /

$1 \times 2^1/_2$

(v) පරිණත අවස්ථාවේදී පාද නොමැති උභයජීවියකුගේ ශරීරයක් සඳහන් කරන්න.

- *Ichthyophis*

$1 \times 2^1/_2$

එකතුව $40 \times 2^1/_2 =$ ලකුණු 100

2. (A) (i) ආලෝක අන්වීක්ෂයක අවබිඳුය යටතේ නිරීක්ෂණය කළ විට මිනිස් මහාන්ත්‍රයේ හරස් කඩිත දැක්නට ලැබෙන, මිනිස් ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේ හරස් කඩයින් එය වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට භාවිත කළ හැකි ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

- පේශී පටි/ කෝලි පට 3 ක් තිබීම
- වසා පටක පුල්ලි තිබීම
- අංගුලිකා රහිත වීම

$3 \times 2^1/_2$

(ii) ආමාශයික යුෂයේ HCl‌වල ප්‍රධාන කෘත්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීම
- බෙට ඇමයිලෙස්/ ටයලින් අක්‍රිය කිරීම
- පෙප්සීන්වල ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය ආම්ලික පරිසරයක් සැපයීම
- පෙප්සිනෝජන් සක්‍රිය කිරීම/ පෙප්සිනෝජන් පෙප්සින් බවට පත් කිරීම

ඕනෑම $2 \times 2^1/_2$

(iii) මිනිස් වෘක්කයේදී අයතවල වරණීය ප්‍රතිශෝෂණය සඳහා බලපාන හෝර්මෝන තුනක් නම් කරන්න.

- කැල්සිටොනින්
- පැරාතයිරොයිඩ් හෝර්මෝනය/ පැරතෝමෝන්
- ඇල්ඩොස්ටෙරෝන්

$3 \times 2^1/_2$

(iv) (a) මිනිස් වෘක්කාණුවේදී ප්‍රතිශෝෂණය කරනු ලබන මෙන්ම ස්‍රාවය කරනු ලබන අයනයක් නම් කරන්න.

- $Na^+ / K^+$

$1 \times 2^1/_2$

(b) මිනිස් වෘක්කාණුවේදී සක්‍රිය මෙන් ම නිෂ්ක්‍රිය යන්ත්‍රණ මඟින් ප්‍රතිශෝෂණය කරනු ලබන අයනයක් නම් කරන්න.

- $Na^+ / Cl^-$

$1 \times 2^1/_2$

(v) වෘක්ක ගල්වල ප්‍රධාන සංඝටකය කුමක් ද?

- කැල්සියම් ඔක්සලේට්

$1 \times 2^1/_2$

(B) (I) (a) ස්නායු පද්ධතියේ සමස්ත කෘත්‍යය කුමක් ද?

- සමායෝජනය

$1 \times 2^1/_2$

(b) අක්ෂතවල ලක්ෂණවලින් වෙනස් වන, අනුශාඛිකාවල ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

- මේදාල දේහ වෙතට ආවේග සන්නයන කිරීම
- කෙටි වීම
- ශාඛනය වී තිබීම
- ~~මයලිනීකෘත නොවීම~~
-

ඕනෑම $3 \times 2^1/_2$

(ii) (a) ස්නායු ආවේගයක් යනු කුමක් ද?

- ප්‍රචාරණය වන/ ගමන් කරන ක්‍රියා විභවයක්

$1 \times 2^1/_2$

(b) අක්ෂතයක් ඔස්සේ ස්නායු ආවේගයක් සන්නයනය වන වේගය සඳහා බලපාන සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- මයලින් කොපුව පිහිටීම
- විෂ්කම්භය

$2 \times 2^1/_2$

(iii) (a) මිනිස් භයිපොතැලමස මගින් ස්‍රාවය කරනු ලබන නිශේධක හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.

- PIH /ප්‍රොලැක්ටින් නිශේධක හෝර්මෝනය
- GHRIH/ වර්ධක හෝර්මෝනය නිදහස් කිරීම නිශේධනය කරන හෝර්මෝනය/ සොමැටොට්‍රොෆින්

$2 \times 2^1/_2$

(b) හෝර්මෝන ස්‍රාවය කිරීමට අමතරව මිනිස් භයිපොතැලමස මගින් සිදු කරනු ලබන කෘත්‍ය මොනවා ද?

- ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය පාලනය කිරීම
- කෑමරුචිය/ කුසගින්න පාලනය කිරීම
- තෘප්තිය පාලනය කිරීම
- පිපාසය පාලනය කිරීම/
- ජල තුල්‍යතාවය පාලනය කිරීම/ ආස්‍රැති පීඩනය පාලනය කිරීම/
- දේහ උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීම/
- චිත්තවේගය/ සතුට/ බිය/ කෝපය පාලනය කිරීම/
- ලිංගික හැසිරීම් පාලනය කිරීම/
- නිදා ගැනීමේ සහ අවදි වීමේ චක්‍ර පාලනය කිරීම/

ඕනෑම $5 \times 2^1/_2$

(iv) ඉවණ සංවේදී ප්‍රදේශය පිහිටතුයේ මිනිස් ඔස්මිෂ්කයේ කුමන ඛණ්ඩිකාවේ ද?

- ශංඛික කණ්ඩිකාව

$1 \times 2^1/_2$

(v) (a) පෝෂී හෝර්මෝනයක් යනු කුමක් ද?

- වෙනත් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියක් මත ක්‍රියා කරන හෝර්මෝනයකි

$1 \times 2^1/_2$

(b) ආමාශයික යුෂ ස්‍රාවය ක්ෂීරණ උත්තේජනය කරනු ලබන හෝර්මෝනය නම් කරන්න.

- ගැස්ට්‍රින්

$1 \times 2^1/_2$

(C) (i) (a) මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ සමස්ත කෘත්‍යය කුමක් ද?

- පරිවහනය

$1 \times 2^1/_2$

(b) මිනිසාගේ වඩාත් ම බහුල ප්ලාස්ම ප්‍රෝටීනය කුමක් ද?

- ඇල්බියුමින්

$1 \times 2^1/_2$

(ii) (a) හෘත් චක්‍රය යන්නෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

- එක් හෘද ස්පන්දනයක් සම්පූර්ණවීමේදී සිදුවන ක්‍රියා ශ්‍රේණිය

$1 \times 2^1/_2$

(b) මිනිසුන්ගේ රුධිර පීඩනය සාමාන්‍ය පරාසය තුළ පවත්වා ගැනීමට දායක වන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

- හෘත් ප්‍රතිදානය
- රුධිර පරිමාව
- ධමනිකාවල විස්තාරණය හා සංකුචනය
- ධමනි බිත්තිවල ප්‍රත්‍යාස්ථතාවය
- ශිරා ඔස්සේ හෘදයට ගලාඑන රුධිර පරිමාව

ඔනෑම $3 \times 2^1/_2$

(iii) රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් නොමැති ශ්‍රීප්‍රඡ්තර සතුන් අයත් වන වංශයක් නම් කරන්න.

- ප්ලැටිහෙල්මින්තෙස්/ නෙමටෝඩා

$1 \times 2^1/_2$

(iv) (a) දූවිලි, ජලයේ ද්‍රවණය වන විඳ ඡල විභවයට කුමක් සිදු වේ ද?

- අඩුවේ

$1 \times 2^1/_2$

(b) ශූනතා පීඩනය යනු කුමක් ද?

- සෛලය ශූන්‍ය වූ අවස්ථාවේදී ප්‍රාක්ප්ලාස්ටය/ සෛල ප්ලාස්මය මගින් සෛල බිත්ති මත ඇති කරන පීඩනයයි

$1 \times 2^1/_2$

(v) (a) විශූනතාව යනු කුමක් ද?

- ජලය පිටවීම හේතු කොට ගෙන ප්‍රාක්ප්ලාස්ටය/ සෛල ප්ලාස්මය සෛල බිත්තියෙන් ඈතට/ ඉවතට සංකෝචනය වීම.

$1 \times 2^1/_2$

(b) ආරම්භක විශූනතාවේදී ශාක සෛලයක පීඩන විභවය කොපමණ ද?

- O kPa/ O Pa/ O Atm/O MPa (ඒකකය සඳහන් කළ යුතුය)

$1 \times 2^1/_2$

(c) ශාක සෛලයක ආරම්භක විශූනතාවේදී ජල විභවය, ද්‍රාව්‍ය විභවයට වඩා වැඩි ද අඩු ද එසේත් නැත්නම් සමාන ද යන්න සඳහන් කරන්න.

- සමාන වේ.

$1 \times 2^1/_2$

එකතුව $40 \times 2^1/_2$ =මුළු ලකුණු 100

3. (A) (i) (a) මිනිස් රුධිරයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි ම ප්‍රමාණයක් පරිවහනය කරනු ලබන ආකාර දෙක සඳහන් කරන්න.

- බයිකාබනේට් අයන ලෙස
- කාබැමයිනෝ හිමෝග්ලොබින් ලෙස/ ප්‍රෝටීන/ හිමෝග්ලොබින් සමඟ සම්බන්ධවී

$2 \times 2^1/_2$

(b) ශ්වසන පාලක මධ්‍යස්ථානය පිහිටනුයේ මිනිස් මොළයේ කොතැන්හි ද?

- සුෂුම්නා ශීර්ෂකය

$1 \times 2^1/_2$

(ii) සංචරණය යනු කුමක් ද?

- සම්පූර්ණ ජීවියා එක් ස්ථානයෙන් තවත් ස්ථානයට ගමන් කිරීම

$1 \times 2^1/_2$

(iii) (a) පේශි තන්තු වර්ග තුනට ම පොදු ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- විතත්‍යතාවය
- ප්‍රත්‍යස්ථතාවය.
- උද්දීප්‍යතාවය
- සංකෝච්‍යතාවය

ඕනෑම $2 \times 2^1/_2$

(b) හෘත් සහ සිනිඳු පේශි තන්තුවල නොමැති, කංකාල පේශි තන්තු සතු ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- දිග සිලින්ඩකාර තන්තු
- බහු නාෂ්ටිකයි

$2 \times 2^1/_2$

(iv) (a) පුළුල් පරාසයක චලනය කිරීමේ හැකියාව මිනිස් උඩු බාහුවට ලැබී ඇත්තේ කුමන විශේෂාංග සැකැස්ම මඟින් ද?

- ප්‍රගන්ඩාස්ථිය හා අංශඵලකය අතර ඇති ග්ලෙනොයිඩ් කුහරයේ ගෝල කුහර සන්ධියක් තිබීම/ නොගැඹුරු ග්ලෙනොයිඩ් කුහරයේදී ප්‍රගන්ඩාස්ථියේ හිස අසම්පූර්ණ ගෝල කුහර සන්ධියක් සෑදීම

$1 \times 2^1/_2$

(b) මිනිස් පූර්ව ඔත්තුයේ දක්නට ලැබෙන, බර එසවීමේදී උපකාරී වන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ශක්තිමත් ප්‍රගන්ඩාස්ථිය
- උත්කුබ්ජනය හා නිකුබ්ජනය
- පිළිමල්භාවය/ පිළිමල් මහපට ඇඟිල්ල
- පළල් අත්ල

ඕනෑම $2 \times 2^1/_2$

(c) මිනිස් අපර ඔත්තුයේ දක්නට ලැබෙන, සාජු ඉරියව්වට දායක වන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ශක්තිමත් ඌර්වස්ථිය
- පළල් පතුල
- දණහිස ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර රේඛාවට ආසන්නව පිහිටීම
- දණහිස් සන්ධිය විශාල හා ශක්තිමත් වීම
- දණහිස් සන්ධිය, ජංඝාස්ථිය, වළලුකර සන්ධිය සහ විලුඹ එකම රේඛාවේ පිහිටීම.

ඕනෑම $2 \times 2^1/_2$

(v) ද්‍රවස්ථිති සැසිල්ලේ අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

- තරම සීමාවීම
- සංචරණය සෙමින් සිදු වීම

ඕනෑම $1 \times 2^1/_2$

(B) (i) සන්ධාරණය සපයන සජීවී ඝාත පටකයක් නම් කරන්න.

- ස්ථූලකෝණාස්තරය

$1 \times 2^1/_2$

(ii) ඉහත (i)හි නම් කළ පටකයේ සෛල බිත්තිවල සෙලියුලෝස්වලට අමතරව ඇති ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- හෙමිසෙලියුලෝස්
- පෙක්ටීන්

$2 \times 2^1/_2$

(iii) පාතෙනොථලනය යනු කුමක් ද?

- සංසේචනයකින් තොරව ඩිම්බ කෝෂය ඵලයක් බවට විකසනය වීම

$1 \times 2^1/_2$

(iv) ඡායාවල පාතෙනෝද්භවය යනු කුමක් ද?

- සංසේචනයකින් තොරව නිසරු බීජ විකසනය වීම

$1 \times 2^1/_2$

(v) බීජ ප්‍රරෝහණය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

- ජලය අවශෝෂණය කිරීම
- එන්සයිම සක්‍රිය වීම
- ආහාර ප්‍රභව සවල වීම
- කළලයේ සීඝ්‍ර වර්ධනය
- බීජ මූලය බීජාවරණය තුළින් දිගු වීම

$5 \times 2^1/_2$

(C) (i) (a) මිනිස් ශුක්‍රාණුවේ සහ මිනිස් ඩිම්බයේ ආයු කාලයන් කොපමණ ද?

ශුක්‍රාණුව: විසර්ජනයෙන් පසුව පැය 48-72 ක් ..... ඩිම්බය: ඩිම්බ මෝචනයෙන් පසු පැය 24ක්

$2 \times 2^1/_2$

(b) මිනිස් ශුක්‍රාණුජනනයේදී සහ අණ්ඩෝද්භවයේදී දෙවැනි ඒනන විභාජනය සිදු වන්නේ කුමන අවස්ථාවේදී ද?

ශුක්‍රාණුජනනය : ද්විතියික ශුක්‍රාණු සෛලය (හා ප්‍රාක් ශුක්‍රු අතර) .....

අණ්ඩෝද්භවය : ද්විතියික අණ්ඩ සෛලය (හා සංසේචනය අතර) .....

$2 \times 2^1/_2$

(ii) (a) මිනිස් ශුක්‍රාණුජනනයේදී ඉන්හිබින්වල කාර්යභාරය කුමක් ද?

- ශුක්‍රාණු ජනන වේගය අඩු කිරීම

$1 \times 2^1/_2$

(b) ශුක්‍රාණුවක අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියාව යනු කුමක් ද?

- අග්‍රදේහයෙන් හයලුරොනිඩේස් හා
- ප්‍රෝටියෙස්/ ට්‍රිප්සින් නිදහස් කිරීම

$2 \times 2^1/_2$

(iii) (a) ඩිම්බ මෝචනය යනු කුමක් ද?

- ඩිම්බකෝෂයෙන් ඩිම්බය/ අණ්ඩය/ ද්විතියික අණ්ඩ සෛලය නිදහස් කිරීම (ග්‍රෑෆිය ස්‍යුනිකාව පිපිරීමෙන් පසුව)

$1 \times 2^1/_2$

(b) ඩිම්බ මෝචනය ක්‍රියාරම්භ කරනුයේ කුමන හෝර්මෝනය ද?

- LH

$1 \times 2^1/_2$

(iv) මිනිස් ඩිම්බයේ ශුක්‍රාණු ප්‍රතිග්‍රාහක පිහිටියේ කොහෙන්හි ද?

- පෑදී කලාපය

$1 \times 2^1/_2$

(v) (a) එස්ට්‍රජන්වල කෘත්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ගර්භනීභාවය පවත්වා ගැනීම
- ද්විතියික ලිංගික ලක්ෂණ විකසනය කිරීම
- ගර්භාෂ අපිච්ඡදය/ ගර්භාෂ බිත්තිය ඝන කිරීම/ එන්ඩොමෙට්‍රියමේ ප්‍රගුණන කලාව යාමනය කිරීම
- ඩිම්බ මෝචනය උත්තේජනය කිරීම/ අණ්ඩ සෛලය පරිණත වීම උත්තේජනය කිරීම
- මයෝමෙට්‍රියමේ ඔක්සිටෝසින් ප්‍රතිග්‍රාහක සෑදීම උත්තේජනය කිරීම
- LH ස්‍රාවය කිරීම උත්තේජනය කිරීම/ LH එකවරම වැඩි කිරීම (සර්ජනය)
- FSH ස්‍රාවය වීම නිශේධනය කිරීම
- ගර්භනී සමයේ දී ස්තන ග්‍රන්ථි ප්‍රනාල විකසනය කිරීම
- අස්ථි ව්‍යුහය පවත්වා ගැනීම

ඕනෑම $2 \times 2^1/_2$

(b) මිනිස් කලලබන්ධයෙන් ස්‍රාවය වන, මයෝමෙට්‍රියමේ සංකෝචන මැඩ පවත්වන හෝර්මෝනයක් නම් කරන්න.

- ප්‍රොජෙස්ටරෝන්

$1 \times 2^1/_2$

(c) දරු ප්‍රසූතියේදී ඔක්සිටෝසින්වල කාර්යභාරය කුමක් ද?

- ග්‍රැණය ඉවත් කිරීම සඳහා
- මයෝමෙට්‍රියම/ ගර්භාෂයේ සංකෝචනය ආරම්භ කිරීම් හා
- පවත්වා ගැනීම

$3 \times 2^1/_2$

එකතුව $40 \times 2^1/_2 =$ ලකුණු 100

4. (A) (i) (a) පරීක්ෂා මුහුමක් යනු කුමක් ද?

- ජීවියකු ද්විත්ව නිලීන ජීවියකු සමඟ මුහුම් කිරීම.

$1 \times 2^1/_2$

(b) පරීක්ෂා මුහුමක් සිදු කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

- ප්‍රමුඛ රූපානු දර්ශයේ ප්‍රවේණි දර්ශය නිර්ණය කිරීම.

$1 \times 2^1/_2$

(ii) (a) පිළි මුහුමක් යනු කුමක් ද?

- ජීවියකු ඔනෑම ජනක ප්‍රවේණි දර්ශයක්/ ජනකයෙකු සමඟ මුහුම් කිරීම

$1 \times 2^1/_2$

(b) පිළි මුහුමක් සිදු කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

- ජනකයන්ට ආසන්න ප්‍රවේණික සංයුතියක් සහිතව ජනිතයන් ලබා ගැනීමට/ සත්ත්වයන්ගේ / ශාකවල නවවැඩි දියුණු කළ ප්‍රභේද ලබා ගැනීමට

$1 \times 2^1/_2$

(iii) පිළි මුහුමක් පරීක්ෂා මුහුමකට සමාන වන්නේ කුමන තත්ත්වයේදී ද?

- පිළිමුහුමකදී යොදාගන්නා ජනකයන් (එම ලක්ෂණය සඳහා) සමයුග්මක නිලීනයන් වූ විට

$1 \times 2^1/_2$

(iv) මානව පෙළඵැල් සටහනක පහත සඳහන් එක් එක් සංකේතයෙන් නිරූපණය වන්නේ කුමක් ද?

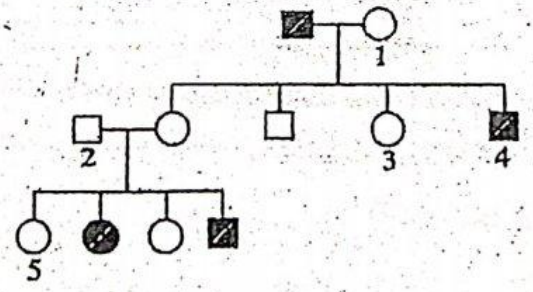
□ : නිරෝගී/සාමාන්‍ය පිරිමියෙක්

● : රෝගී ස්ත්‍රියක්

□—○ : විවාහය

$3 \times 2^1/_2$

(v) සමහර සාමාජිකයන් ප්‍රවේණික ආබාධයකින් පෙළෙන මිනිස් පවුලක පෙළඵැල් සටහනක් පහත දී ඇත.




(a) ඉහත ප්‍රවේණිය පිළිබඳව පහත දී ඇති ප්‍රකාශය නිවැරදි (✓) ද වැරදි (×) ද දක්වන්න.

"ඉහත ලක්ෂණය අලිංගර්ණදේහයක ප්‍රමුඛ ආකාරයක් ලෙස ප්‍රවේණිගත වේ." .....X.....

$1 \times 2^1/_2$

(b) ප්‍රමුඛ ඇලීලය සඳහා 'A' ද නිලීන ඇලීලය සඳහා 'a' ද භාවිත කරමින් ඉහත පෙළවැල් සටහනේ 1-5 ලෙස සලකුණු කර ඇති එක් එක් පුද්ගලයාගේ හිමිය හැකි ප්‍රවේණිදර්ශය සඳහන් කරන්න.

1: Aa..... 2: Aa..... 3: Aa..... 4: aa..... 5: AA/Aa...

$5 \times 2^1/_2$

(B) (i) පරිසරයේ සංවිධාන මට්ටම් නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් සඳහන් කරන්න.

ඒකෛකයා/ ජීවියා → ගහණය → ප්‍රජාව → පරිසර පද්ධතිය → ජෛව ගෝලය

$1 \times 2^1/_2$

(ii) (a) නෂ්ට වූ විශේෂයක් යනු කුමක් ද?

- අවසාන ජීවියාත් මියගිය බවට සාධාරණ සැකයකින් තොරව නිගමනය කරඇති විශේෂයකි.

$1 \times 2^1/_2$

(b) නෂ්ට වූ පක්ෂියකු සඳහා නිදසුනක් දෙන්න.

- ඩෝඩෝ (Dodo)

$1 \times 2^1/_2$

(iii) ජෛවවිවිධත්ව සම්මුතියේ ප්‍රධාන අරමුණු මොනවා ද?

- ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය කිරීම
- ජෛව විවිධත්වයේ සංඝටකවල තිරසාර භාවිතය.
- සාධාරණව හා සාමාන්‍යාත්මකාවයෙන් යුතුව ජාන සම්පත් වලින් අත්වන වාසි බෙදා ගැනීම

$3 \times 2^1/_2$

(iv) (a) කාන්තාරකරණයට දායක වන ප්‍රධාන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හතරක් සඳහන් කරන්න.

- වන විනාශය
- අධික ලෙස වගා කිරීම/ අවිධිමත් කෘෂිකර්මාන්තය
- දුර්වල වාරිකරණය/ භූගත ජලය නිස්සාරණය
- ගොවිපොළ සතුන්ගේ අධික උලාකෑම

$4 \times 2^1/_2$

(b) කාන්තාරීකරණයෙන් මිනිසාට ඇති වන ප්‍රධාන බලපෑම් තුනක් සඳහන් කරන්න.

- කෘෂිකාර්මික අස්වැන්න අඩුවීම / වගා කළ හැකි භූමිය අඩු වීම/ ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය.
- ජල නොමැති වීම
- ආර්ථික හානි
- ජනයාගේ මරණය
- ශිෂ්ටාචාර බිඳ වැටීම

ඕනෑම $3 \times 2^1/_2$

(C) (i) ක්ෂුද්‍රජීවීන් අතර දැකිය හැකි පහත සඳහන් එක් එක් පෝෂණ ආකාරයෙහි කාබන් ප්‍රභවය සහ ශක්ති ප්‍රභවය සඳහන් කරන්න.

| පෝෂණ ආකාරය | කාබන් ප්‍රභවය | ශක්ති ප්‍රභවය |
|---|---|---|
| රසායන-ස්වයංපෝෂී | අකාබනික කාබන් /$CO_2$ | අකාබනික රසායනික/ සංයෝග |
| රසායන-විෂමපෝෂී | කාබනික රසායනික/ සංයෝග | කාබනික රසායනික/ සංයෝග |
| ප්‍රභාස්වයංපෝෂී | අකාබනික කාබන් / $CO_2$ | සූර්යාලෝකය |
| ප්‍රභාවිෂමපෝෂී | කාබනික රසායනික/ සංයෝග | සූර්යාලෝකය |

$8 \times 2^1/_2$

(ii) ශිෂ්‍යයකුට පිරිසිදු වියළි පෙට්‍රි දිසියක් සපයන ලදී. ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යා පරීක්ෂණයකට භාවිත කිරීම සඳහා එය ජීවාණුහරණය කළ යුත්තේ කෙසේ ද?

- ඇලුමිනියම් කොලයකින්/ කඩදාසියකින් එතීම හා
- උෂ්ණ වායු උඳුනක පැය 1 - 2 ක් $160^{\circ}C$ යටතේ තැබීම

$2 \times 2^1/_2$

(iii) *Clostridium tetani* විසින් නිපදවනු ලබන ධූලකයේ ලක්ෂණ **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

- තාප අස්ථායී / තාපය මගින් අක්‍රිය වීම
- ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට බලපෑම

$2 \times 2^1/_2$

(iv) *Aspergillus oryzae* භාවිතයෙන් කාර්මික ලෙස නිපදවනු ලබන එන්සයිමයක් නම් කරන්න.

- ඇමයිලේස්

$1 \times 2^1/_2$

එකතුව $40 \times 2^1/_2$ = ලකුණු 100

5. a) එන්සයිමවල ක්‍රියාකාරිත්වයේ යන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරන්න.

01. එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රත්‍යාවර්ත්‍ය ය/ ඉදිරි හා ආපසු ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරයි.
02. එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගි නොවේ/ වෙනසක් නොවී ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු ඉතිරිවේ.
03. ඒවා ඊලඟ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා භාවිත කළ හැක
04. සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කර ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන වේගය වැඩි කරයි.
05. උපස්ථරය සමඟ එන්සයිමය සම්බන්ධ වී
06. එන්සයිම උපස්ථර සංකීර්ණය සාදයි
07. එන්සයිම අණුවේ කොටසකට පමණක් උපස්ථරය සම්බන්ධ වේ.
08. එය (එන්සයිමයේ) සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යය නම් වේ
09. උපස්ථරය සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යයට සවිවනුයේ සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යයේ හා උපස්ථරයේ හැඩය ගැලපීම මගිනි.
10. එන්සයිම - උපස්ථර සංකීර්ණය නිදහස් වැටී/ වෙන්වී
11. එල හා එන්සයිම නිදහස් වේ.
12. අඟුළු හා යතුරු යන්ත්‍රනයේ දී
13. සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යයේ නිශ්චිත හැඩය උපස්ථරයේ හැඩය සමඟ ගැලපේ. / සක්‍රිය ලක්ෂ්‍ය අඟුල ලෙසත් උපස්ථරය යතුර ලෙසත් ක්‍රියා කරයි.
14. ප්‍රේරිත සීහුම් යන්ත්‍රණයේ දී
15. උපස්ථරය හා සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යය සමීප විට
16. උපස්ථරය එන්සයිමයට (සක්‍රීය ලක්ෂ්‍යය නොවන වෙනත් ස්ථානයට) තාවකාලිකව බැඳේ.
17. මෙවිට එන්සයිමයේ සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යයේ වින්‍යාසය සුළු වශයෙන් වෙනස් වේ.
18. ඒ සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යයේ නම්‍යතාවය නිසාය.
19. උපස්ථරය එන්සයිමයේ සක්‍රිය ලක්ෂ්‍යය සමඟ තදින් බැඳීමට (සමාන හැඩ නිසා ) මෙම වෙනස් වීම් හේතු වේ.

b) $C_3$ සහ $C_4$ ශාක තුළ $CO_2$ තිර කිරීමේදී ප්‍රථම ස්ථායී ඵලය තැනෙන විට සිදු වන එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියා විස්තර කරන්න.

$C_3$ ශාකවල $CO_2$ තිර කිරීමේදී

01. RuBP කාබොක්සයිලෙස් එන්සයිමය, කාබොක්සිල්කරණය/ $CO_2$ තිර කිරීම උත්ප්‍රේරණය කරයි.
02. $CO_2$, RuBP (5C) සමඟ සම්බන්ධවී
03. අස්ථායී 6C අතර මැදි සංයෝගයක් සාදයි
04. එය (6C සංයෝගය) බිඳී PGA/ ග්ලිසරේට් 3 පොස්ෆේට් අණු 2 ක් සාදයි

$C_4$ ශාකවල $CO_2$ තිර කිරීමේදී

01. PEP කාබොක්සිලේස් එන්සයිමය, කාබොක්සිල්කරණය/ $CO_2$ තිර කිරීම උත්ප්‍රේරණය කරයි
02. $CO_2$, PEP (3C) සමඟ බැඳී
03. ඔක්සැලෝ ඇසිටේට් නිපදවයි.

c) $CO_2$ තිර කිරීමේදී $C_4$ ශාක, $C_3$ ශාකවලට වඩා කාර්යක්ෂම වන්නේ කෙසේද,යි පැහැදිලි කරන්න

01. $C_4$ ශාකවල ප්‍රභාශ්වසනය සිදු නොවන නමුත් $C_3$ ශාකවල ප්‍රභාශ්වසනය සිදු වේ.

02. RuBP කාබොක්සිලේස් එන්සයිමයේ සක්‍රිය ප්‍රදේශය $CO_2$ සඳහා විශිෂ්ට නොවේ.

03. $O_2$ තරඟකාරී නිශේධකයක් ලෙස ක්‍රියා කර (එන්සයිමයේ) සක්‍රිය ප්‍රදේශය සඳහා $CO_2$ සමඟ තරඟ කරයි.

04. එසේ වන්නේ $O_2$ සාන්ද්‍රනය අධික විටයි.

05. මෙවිට පොස්පොග්ලයිකෝලේට් (2 C සංයෝගයක්) හා PGA නිපදවේ.

06. පොස්පොග්ලයිකෝලේට් අණු (02 ක්) ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියකට භාජනය වී PGA සෑදේ.

07. මෙහිදී $CO_2$ නිදහස් වේ.

08. ප්‍රභාශ්වසනය මගින් ප්‍රභාසංස්ලේෂණ ඵලදාව අඩු වේ.

09. ඒ ආලෝක තීව්‍රතාවය වැඩි විට දීය.

10. $C_4$ ශාකවල (පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල දී) කාබෝක්සිල්කරණය සිදු කරන එන්සයිමය PEP කාබොක්සිලේස් ය. (එය PEP, ඔක්සැලෝ ඇසිටේට් බවට කාබෝක්සිල්කරණය කරයි.)

11. PEP කාබොක්සිලේස් $CO_2$ සඳහා (අඩු සාන්ද්‍රනයකදී) අධික බන්ධුතාවයක් දක්වයි./ $CO_2$ සීමාකාරී සාධකයක් නොවේ.

12. $O_2$, PEP කාබොක්සිලේස් සඳහා උපස්තරයක් නොවේ.

13. $C_4$ ශාකවලදී $CO_2$ තිර කිරීම දෙවරක් සිදුවේ. (සෛල වර්ග 02 ක් තුළ)

14. කාබොක්සිල්කරණයේ $C_4$ මාර්ගයේදී (කලාප කොපු සෛල තුළ) $CO_2$ සාන්ද්‍රනය වැඩිවන නිසා

15. මෙවිට (RuBP කාබොක්සිලේස් මගින් උත්ප්‍රේරණය කරනු ලබන) කාබොක්සිල්කරන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ.

**19 + 08 + 15 = 42**

**ඕනෑම 38 x 04 = ලකුණු 152**

**උපරිම ලකුණු 150**

6. a) උත්ස්වේදනය යනු කුමක් ද?

01. ශාකවලින් ජලවාෂ්ප පිටවීමයි.
02. (ප්‍රධාන වශයෙන්) පූවිකා තුළින් හා
03. (තරමක් දුරට) වා සිදුරු තුළින් හා
04. උච්චර්මයෙනි.

b) විවිධ බාහිර සාධක උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවට බලපාන්නේ කොසේ දැයි සඳහන් කරන්න.

01. ආර්ද්‍රතාවය
02. වැඩිවන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වේ./ අඩුවන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ
03. සුලඟ
04. වැඩි වන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ./ අඩුවන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
05. උෂ්ණත්වය
06. වැඩිවන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ./ අඩු වන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
07. පසේ අඩංගු ප්‍රයෝජ්‍ය ජලය
08. ~~වැඩි වන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ./~~ අඩු වන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
09. ආලෝක තීව්‍රතාවය
10. වැඩි වනවිට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ./ අඩුවන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
11. $CO_2$ සාන්ද්‍රනය
12. වැඩි වනවිට විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව අඩු වේ./ අඩුවන විට උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.

c) පානමානයක් භාවිත කර උත්ස්වේදන ශීඝ්‍රතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ඇටවුමක් සකස් කරන්නේ කෙසේ දැයි විස්තර කරන්න.

01. පානමානය ජලයෙන් පිරවීම
02. මෙය පානමානය එහි කරාමයෙන් ජලය ගලා යාමට සලස්වමින්/ පානමානය ජලයේ ගිල්වීමෙන් සිදු කෙරේ.
03. සම්පූර්නයෙන් පිරුණු පසු පානමානයේ කරාමය වසන්න
04. ශාකය නැමීමෙන්/ ශාකය ජලය තුළ ගිල්වීමෙන්
05. ජලය තුළදී
06. ශාක අත්ත/ ප්‍රරෝහය කපා
07. ශාක අත්ත/ ප්‍රරෝහය ජලයෙන් පිටතට නොගෙන
08. පානමානයේ ඇබය ගලවා
09. ශාක අත්ත එයට සවි කිරීම
10. ජලය තුළදීම සිදු කරයි.

11. පානමානයේ (ශාක අත්ත/ප්‍රරෝහය සවිකළ යුතු) අග්‍රය ජලය තුළටඇල කර/ පානමානය ජලය තුළ තිබීයදීම
12. (ශාක අත්ත/ ප්‍රරෝහය සහිත) ඇබය පානමානයට සවිකරන්න. (ජලය තුළදීම)
13. පානමාන්ය කෙලින් කර/ පානමානය ජලයෙන් පිටතට ගෙන
14. ඇබය මත වැස්ලින් තවරා
15. වායුරෝධක කරන්න
16. පානමානයේ නිදහස් කෙලවර ජල්ය තුළට. (බීකරයට/ බදුනට) ඇතුළු කරන්න.
17. පානමානයේ කරාමය විවෘත කර
18. වායු බුබුළු (ඇත්නම්) ඉවත් කරන්න
19. පානමානයේ නිදහස් කෙලවර ඔසවා
20. කේශික නලය තුළට වායු බුබුලක් ඇතුළු වීමට සලස්වන්න.
21. කේශික නලය තිරස්ව පිහිටන සේ
22. පානමානය සවිකරන්න.

**04 +12 +22 = 38**

**38 x 04 = ලකුණු 152**
**උපරිම ලකුණු 150**

**7. a) මිනිස් වෘෂණවල පිහිටීම විස්තර කරන්න.**

01. දේහයෙන් පිටතින්/ උදර කුහරයට පිටතින්
02. වෘෂණ කෝෂය තුළ පිහිටයි

**b) මිනිස් වෘෂණවල ව්‍යුහය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.**

01. යුගලමය වේ.
02. ඕවලාකාර/ අණ්ඩාකාර වේ
03. පටක ස්ථර 3 කින් ආවරණය වී ඇත
04. අනු බන්ඩිකා සමූහයකින් සමන්විතයි
05. (ඒවා තුළ) දඟර ගැසුනු
06. ශුක්‍රධර නාලිකා ඇත
07. ශුක්‍රධර නාලිකාවක බිත්තියේ පාදස්ථ පටලයක් ඇත.
08. එහි ජනක අපිච්ජදය/ජන්මාතුක අපිච්ජදය හා
09. ස'ටෝලි සෛල ඇත
10. එයට ශුක්‍රාණුජනනයේ විවිධ අවස්ථාවල වූ සෛල සවි වී ඇත
11. පිටතින්ම/ බාහිරවම ඇත්තේ (ද්විගුණ) ශුක්‍රාණු මාතෘ සෛලයි
12. ඊට පසුව (ද්විගුණ) ප්‍රථමික ශුක්‍රාණු සෛල ඇත.
13. ඊට පසුව (ඒකගුණ) ද්විතියික ශුක්‍රාණු සෛල ඇත
14. ඊට පසුව ප්‍රාක් ශුක්‍ර හා
15. ශුක්‍රාණු ඇත
16. ශුක්‍රධර නාලිකා අතර
17. ලේඩිග් සෛල හා
18. රුධිර කේශනාලිකා ඇත

ඇ) මිනිසාගේ ශුක්‍රාණුජනන ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

01. වෘෂණ/ ශුක්‍රධර නාලිකා තුළ ශුක්‍රාණු නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියයි.
02. එය යෞවනෝදයේ දී ආරම්භ වී
03. වයස් ගත වනතුරු අඛණ්ඩව සිදුවේ.
04. ඒ සඳහා දින 72 ක කාලයක් ගත වේ.
05. එය හයිපොතැලමස හා
06. පිටියුටරිය මගින් පාලනය වේ
07. හයිපොතැලමස GnRH මුදාහරින අතර
08. එමගින් පිටියුටරිය උත්තේජනය වී
09. FSH හා
10. LH මුදාහැරේ.
11. FSH ශුක්‍රාණුජනනය ආරම්භ කරයි
12. ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් මගින් එය උත්තේජනය කෙරේ./ පවත්වා ගැනේ.
13. (ටෙස්ටොස්ටෙරෝන්) ලේඩිග් සෛල මගින් ස්‍රාවය කෙරේ.
14. ශුක්‍රාණු ජනන වේගය ඉන්හිබින් මගින් අඩුවේ
15. ඉන්හිබින් මගින් FSH නිදහස් කිරීම මැඩ පැවැත්වේ.

<u>ශුක්‍රාණු ජනනයේ පියවර</u>

16. ශුක්‍රාණු මාතෘ සෛල අනුනනයෙන් බෙදී
17. ප්‍රාථමික ශුකාණු සෛල සාදයි.
18. ඒවා පළමු ඌනන විභාජනයට/ ඌනනය I ට ලක් වී
19. ද්විතියික ශුක්‍රාණු සෛල ඇති කරයි.
20. ද්විතියික ශුක්‍රාණු සෛල දෙවැනි ඌනන විභාජනයට/ ඌනනය II ට ලක් වී
21. ප්‍රාක් ශුක්‍ර සාදයි.
22. ප්‍රාක් ශුක්‍ර ශුක්‍රාණු බවට විභේදනය වේ.

02 + 18 + 22 = 42

ඕනෑම 38 x 4 = 152

උපරිම ලකුණු 150

8. කෘෂිකර්මාන්තයේදී මිනිසා විසින් භාවිතා කරනු ලබන පාරම්පරික වරණීය අභිජනන ශිල්පීය ක්‍රම විස්තර කරන්න.

01. ආදී මිනිසා බෝග වැඩි දියුණු කිරීම ආරම්භ කර ඇත්තේ, කෘෂි කර්මාන්තය ආරම්භ කිරීමත් සමඟය.
02. වගා කරන ශාක/ බෝග ශාක ආරම්භයේ දී පැමිණ ඇත්තේ වනයෙනි.
03. ස්වභාවික විවිධත්වය නිසා එක් එක් ශාකවල ඵලදායිතාවය විවිධ විය.
04. කෘතිම වරණය/ වරණීය අභිජනනය:
05. ඵළඟ කන්නයේ දී වගා කිරීම සඳහා සුදුසු ලක්ෂණ සහිත ශාක මිනිසා තෝරා ගෙන ඇත.
06. මෙවා අතර අභිජනනයෙන් වැඩි ඵලදායී ශාක ප්‍රභේද ඇති විය.

07. දැනට පවතින බෝග ශාක ආරම්භක වල් ශාක වලින් බොහෝ දුරට වෙනස් ය.
08. සහාභිජනනය:
09. ප්‍රවේණිකව සමාන ශාක/ ඒකෙකයන් අතර අභිජනනය හෝ
10. ස්වසංසේචනයෙන් ජනිතයන් නිපදවීම.
11. නව ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන නැත.
12. හිතකර ලක්ෂණ පවත්වා ගනී
13. සහාභිජනනය අහිතකර ලක්ෂණද වැඩි කරයි.
14. එය ගහණයේ ප්‍රවේණික දිරිය අඩු කරයි.
15. සරුභාවය අඩු වීම සිදු වේ.
16. ප්‍රවේණික ආබාධ වැඩි කරයි.
17. වර්ධනය අඩු කරයි.
18. මුහුම් කිරීම/ දෙමුහුම් කිරීම:
19. එකම විශේෂයේ ප්‍රවේනිකව වෙනස් ප්‍රභේද අතර අභිජනනයේදී
20. ප්‍රයෝජනවත් ලක්ෂණ පවත්වා ගැනීමට උදව් කරන අතර
21. ප්‍රයෝජනවත් ලක්ෂණ සහිත් නව ප්‍රභේද නිපදවයි.
22. ගහණයේ දෙමුහුම් දිරිය වැඩි කරයි.
23. ශාකවල සරුභාව වැඩි කරයි. / ප්‍රජනක වේගය වැඩි කරයි.
24. වර්ධනය වැඩි කරයි.
25. රෝග දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි
26. පලිබෝධයන් දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි
27. අහිතකර පාරිසරික තත්ත්ව/ නියඟය දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි
28. මරන වේගය අඩු කරයි.
29. අස්වැන්න වැඩි කරයි.
30. විශේෂාන්තර මුහුම්/ අන්තර් අභිජනනය:
31. විශේෂවලට අන්තර් අභිජනනය සඳහා ප්‍රවේණික බාධක ඇත.
32. (මෙම මුහුම්වලින් ඇතිවන) ජනිතයන් සාමාන්‍යයෙන් වඳ ය.
33. අන්තර් අභිජනනයෙන් නව විශේෂ ඇති කර ඇත.
34. බහුගුණක:
35. සමයුග්මක වර්ණ දේහ යුගලකට වඩා තිබීම
36. ~~උාණන විභාජනයේදී/ ජත්මාණු නිපදවන විට ගැටළු ඇති වේ.~~
37. ~~ජනිකයන් නිපදවන්නේ නැත.~~
38. අලිංගික ප්‍රජනනයෙන් ප්‍රචාරණය සිදු කරයි.
39 සමහර බහුගුණක ශාක ස්වභාවිකව ඇති වේ.
40. කෘතිමව බහුගුණක මට්ටම වැඩි කළ හැකිය.
41. නිදසුන් :- 3n බීජ රහිත කොමඩු/ 6n තිරිඟු/ 10n ස්ට්‍රෝබෙරි

**මෙතැම 38 x4 = ලකුණු 152**

**උපරිම ලකුණු 150**

9. a) සුදුසු නිදසුන් දෙමින් විවිධ ස්වභාවික සම්පත් ආකාර විස්තර කරන්න.

ස්වභාවික සම්පත් යනු

01. ද්‍රව්‍ය හා
02. ශක්ති ප්‍රභව වේ.
03. ඒවා ස්වභාවිකව පවතින අතර
04. එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතයට ගනී.
05. ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා භාවිතයට ගනී.

විවිධ ආකාර

06. ජීවී :
07. උදා :- මත්ස්‍ය සම්පත/ වනාන්තර
08. අජීවී :
09. උදා :- පෙට්‍රෝලියම්/ ඛනිජ සම්පත්/ පොසිල ඉන්ධන/ ගල් අඟුරු/ කැල්සයිට්/ මැණික්/ ඩොලමයිට්/ හුණුගල්/ ඇපටයිට්/ බොක්සයිට්/ ග්‍රැනයිට්/ මිනිරන්/ මිරිදිය/ පිරිසිදු වාතය/ පස
10. පුනර්ජනනය කළ හැකි :
11. මේවා කෙටි කාලසීමාවක් තුළ පුනර්ජනනය කළ හැකිය.
12. නමුත් අධිපරිභෝජනයේ දී ඒවා පුනර්ජනන කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්වේ.
13. ඒවා ජීවී හෝ අජීවී විය හැකිය.
14. ජීවී - උදා :- මත්ස්‍ය සම්පත/ වනාන්තර
15. අජීවී - උදා :- පස/ මිරිදිය/ පිරිසිදු වාතය
16. පුනර්ජනනය කළ නොහැකි :
17. පුනර්ජනනය සඳහා දිගු කාලයක් ගනී.
18. උදා : පෙට්‍රෝලියම්/ ගල් අඟුරු/ පොසිල ඉන්ධන/ මැණික්/ ඛණිජ
19. ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කළ හැකි :
20. මේවා කීපවාරයක් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය.
21. උදා:- ඛනිජ සම්පත්/ තඹ/යකඩ/ රන්/ ඕනෑම නිවැරදි නිදසුනක්
22. ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කළ නොහැකි :
23. එක් වරක් භාවිතා කළ විට නැවත භාවිත කළ නොහැකිය.
24. උදා :- පොසිල ඉන්ධන/ කැල්සයිට්/ මැණික්/ ඩොලමයිට්/ හුණුගල්/ඇපටයිට්/බෝක්සයිට්/මිණිරන්/ ගල් අඟුරු
25. ක්ෂය වන සම්පත් :
26. භාවිතයේදී අඩුවේ
27. උදා : පොසිල ඉන්ධන/ ගල් අඟුරු/පෙට්‍රෝලියම්
28. ක්ෂයනොවන සම්පත් :
29. භාවිතයේදී අඩු නොවේ
30. උදා : සූර්ය ශක්තිය/ තරංග/සුළඟ/ලුණු/ උදම්

**30 x 4 = ලකුණු 120**

b) ස්වභාවික සම්පත්වල තිරසාර භාවිතය පැහැදිලි කරන්න

01. අනාගත පරම්පරාවලට මෙම සම්පත් භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව අඩුනොවන පරිදි/ එම හැකියාවට අහිතකර බල පෑමක් ඇති නොවන පරිදි සම්පත් භාවිත කිරීම.

02. සම්පත් (ක්ෂය නොවන සම්පත් හැර) සීමිත නිසා මෙය අවශ්‍ය වේ.

03. අධි පරිභෝජනයෙන් කොරව සම්පත් භාවිත සඳහා මෙය වැදගත් වේ.

04. මේවා දිගු කලක් භාවිත කිරීමටත්

05. ඵළඟ පරම්පරාවලට ද මේවා භාවිත කිරීමටත් ඉඩ සැලසේ

06. උදා : විශාල ප්‍රමාණයේ වැඩුණු මත්ස්‍යන් අල්ලා ගැනීම/ පරිනත නොවූ මත්ස්‍යන් අල්ලා නොගැනීම/ ප්‍රජනනය සඳහා ගහනයේ සිටින පරිනත මත්ස්‍යන්ගෙන් කොටසක් ඉතිරි කිරීම

07. උදා : හොදින් වැඩුණු ශාක පමණක් කැපීම/ නොවැඩුනු ශාක නොකැපීම

08. උදා : බාදනය වලක්වමින් පස සංරක්ෂනය කිරීම

08 x 04 = 32

මුළු ලකුණු 120 + 32 = 152

උපරිම ලකුණු 150

10. පහත සඳහන් ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

a) මිනිස් කශේරුව

01. ශක්තිමත් සුනම්‍ය/ නම්‍යශීලි දණ්ඩකි

02. අපර කපාල අස්ථියේ සිට අනුත්‍රිකාස්ථියේ කෙළවර තෙක් විහිදේ

03. කශේරුකා 33 කින් සමන්විතයි.

04. ඉන් 24 ක් චලනය කර හැකි අතර 09 ක් බද්ධව ඇත.

05. කශේරුව ග්‍රෙවී, උරස්, කටි, ත්‍රිකාස්ථික හා අනුත්‍රිතාස්ථිය ලෙස බෙදී ඇත.

06. ග්‍රෙවී කශේරුකා 07 කි

07. උරස් කශේරුකා 12 කි

08. කටි කශේරුකා 05 කි

09. ත්‍රිකාස්ථිය කශේරුකා 05ක් බද්ධ/ හාවී සැකසී ඇත

10. අනුත්‍රිතාස්ථිය කශේරුක් 04 ක් බද්ධවී/හාවී සැකසී ඇත.

11. චලනය කල හැකි කශේරුකා අතර

12. අන්තර් කශේරුක මඩල පිහිටයි

13. ප්‍රාථමික වක්‍ර දෙකක් හා ද්විතියික වක්‍ර 02 ක් තිබේ.

14. ප්‍රාථමික වක්‍ර වන්නේ උරස් හා ත්‍රිකාස්ථික වක්‍රයි.

15. ද්විතියික වක්‍ර වන්නේ ග්‍රෙවී හා කටි වක්‍රයි.

කෘත්‍යයන්

16. සුසුම්නාවට ආරක්ෂාව සපයයි

17. හිස්කබල දරා සිටියි

18. අන්තර් කශේරුක මඩල කම්පන අවශෝෂනය කරයි.

19. පේශී/ පර්ශු සවි වීම

20 ඍජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීම ,

b) ආක්‍රමණික විශේෂ

01. දේශීය නොවන විශේෂයකි
02. මුල් ස්ථානයෙන් බැහැරව පැතිරිය හැක.
03 නව ස්ථානවල ස්ථාවර විය හැක.
04. එම ප්‍රදේශයේ දේශීය ජෛව විවිධත්වය ඉවත් කිරීමට බලපෑම්/ හානි කර බලපෑම් ඇති කරයි.
05. ඒවාට පරිසර පද්ධතිවල වෙනස් කම් ඇති කළ හැක.
06. පාරිසරික තුලිත තාවයට බාධා කරයි
07. ආර්ථික හානි සිදු කළ හැක.
08. ආක්‍රමණික විශේෂ හඳුන්වාදීම හිතාමතා සිදු කරන හෝ
09. ස්වභාවිකව/අහඹුව හෝ සිදුවේ.
10. එක් උදාහරණයක්
    - Latana/ *Lantana camara*/ ගඳපාන
    - *Mimosa pigra*/ නිද්කුම්බා
    - *Eichhornia crassipes*/ ජපන් ජබර
    - *Chitala chitala*/ මත්නාවා
    - *Parthenium hysterophorus*/ පාතිනියම්

c) සයනෝබැක්ටීරියා

01. වර්ණය නිල් කොළ පැහැති ය.
02. පස, මිරිදිය හා කරදිය පරිසරවල වෙසේ.
03. සමහර ඒවා දිලිර/ උසස් ශාක සමග සංගම් සාදයි
04. සමහර ඒවාට වායුගෝලිය නයිට්‍රජන් තිරකළ හැකිය
05. ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික වේ
06. ප්‍රභාසංස්ලේෂී වේ.
07. ඒකසෛලික හෝ
08. සූත්‍රිකාකාර වේ
09. ක්ලෝරෆිල් a හා
10. ෆයිකොසයනින් අඩංගුය
11. උදාහරණයක්
    - *Lyngbya/ Anabaena/ Nostoc*

20 + 10 + 11 = 41
ඔනෑම 38 x 4 = 152
උපරිම ලකුණු 150